

Université de Ngaoundéré

Master 2

Data Mining, Fouille de données
et Statistiques décisionnelles

Chapitre 4

Statistiques décisionnelles et aide à la décision

Corrigés

Dispensé par

Pr Ndam Njoya Arouna

Chapitre 4 — Corrigés

0.1 Exercice 4.1

Coût. $C = 2 \times 15 + 10 \times 8 = 30 + 80 = 110$.

Seuil plus bas. Plus de prédictions « positif » (défaut) $\rightarrow$ **FN** $\downarrow$, **FP** $\uparrow$. Le coût total **n'est pas monotone** : il peut d'abord baisser puis remonter si les FP deviennent trop nombreux.

Communication type. « Avec la politique actuelle, chaque erreur coûte en moyenne... Nous pouvons tester d'autres seuils pour réduire les refus de bons clients, au prix de plus de mauvais dossiers accordés. »

—

0.2 Exercice 4.2

1. Un FN coûte $4\times$ un FP $\rightarrow$ on évite de classer « défaut » tant que la probabilité n'est **pas très haute** $\rightarrow \tau^* = 0,8$.
2. Avec $\tau = 0,5$, on accepte trop de **faux négatifs** (bons clients traités comme risqués ou inversement selon la convention d'action — ici refus si positif défaut) ; en convention « positif = défaut », seuil bas = **plus de dossiers signalés défaut** $\rightarrow$ FN sur défaut réels **baissent** mais FP **montent** ; le coût pondéré FN domine $\rightarrow$ **0,5 est souvent sous-optimal**.
3. τ^* est une **piste** ; il faut **estimer les coûts réels**, valider sur **historique out-of-time**, contraintes opérationnelles (capacité de review).

—

0.3 Exercice 4.3

Min-max (3 projets).

- ROI : min = 10 (C), max = 18 (B) $\rightarrow \widetilde{\text{ROI}}_A = (12 - 10)/(18 - 10) = 0,25$, $\widetilde{\text{ROI}}_B = 1$, $\widetilde{\text{ROI}}_C = 0$.
- Risque (inversé) : risques 0,3 / 0,6 / 0,2 $\rightarrow$ après min-max sur risque brut puis $1 - \widetilde{\text{risque}}$: B est le **plus pénalisé** (risque 0,6).
- Délai (inversé) : min 4 (B), max 9 (C) $\rightarrow \widetilde{\text{délai}}_B = 0$, $\widetilde{\text{délai}}_A = 0,4$, $\widetilde{\text{délai}}_C = 1$; termes $(1 - \widetilde{\text{délai}})$: B=1, A=0,6, C=0.

Utilité (indicative).

- $U_A = 0,5(0,25) + 0,3(\text{risque inv.}_A) + 0,2(0,6)$
- $U_B = 0,5(1) + 0,3(\text{risque inv.}_B) + 0,2(1)$ — **ROI et délai max**, risque fort
- U_C — ROI faible, risque min, délai long

Classement typique. B en tête sur ROI/délai si le poids risque 0,3 ne suffit pas à le rétrograder ; A souvent 2e ; C 3e. Voir valeurs exactes dans `correction_ex43_multicritere.py`.

Compromis. B gagne sur ROI mais **0,6** en risque ; le comité doit valider si ce trade-off est acceptable.

—

0.4 Exercice 4.4

```
plt.plot(thresholds, costs)
plt.axvline(t_star, color="r", label=r"$\tau^*$")
plt.xlabel("Seuil")
plt.ylabel("Coût total")
```

Le minimum de la courbe doit coïncider avec `t_star` du notebook (à $\pm$ pas de grille). Comparer coût à $\tau = 0,5$: gain souvent **10–30 %** selon jeu simulé.

—

0.5 Exercice 4.5

Recommandation type. Logistique comme modèle **principal** pour l’audit (coefficients, documentation) ; **arbre peu profond** en **contrôle** ou illustration métier des seuils ; monitoring PSI / recalibration annuelle.